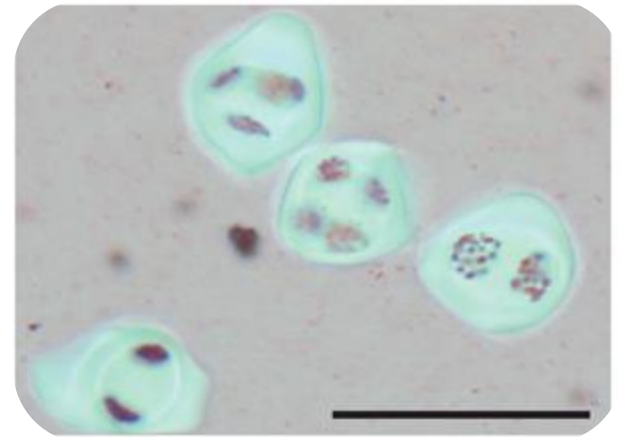


PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS



Clase 10

Organelos III: Cloroplastos y Fotosíntesis

Curso BIO141C. Biología de la Célula
2do Semestre

9 de Septiembre 2024

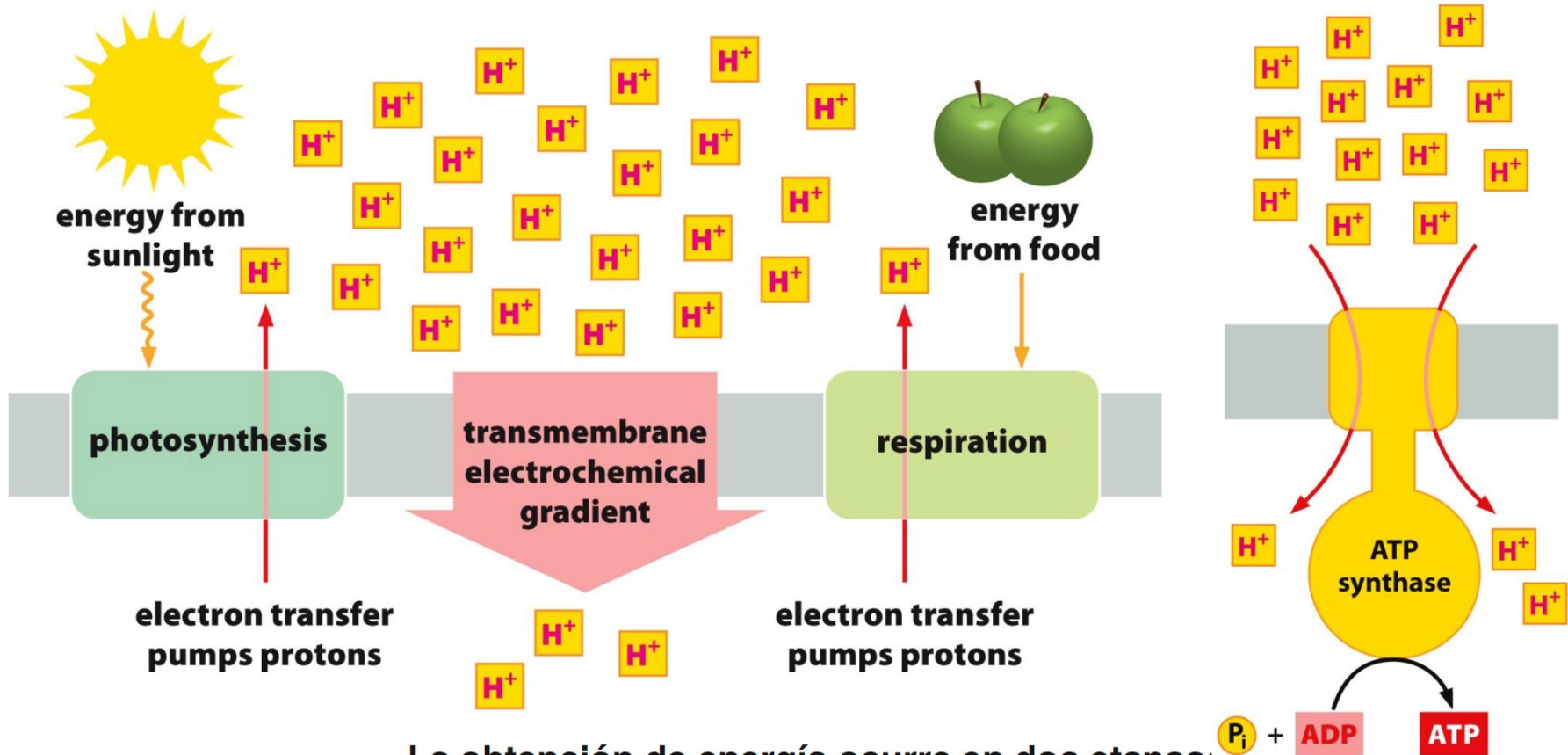
Ignacia Fuentes, PhD

Profesor Asistente

Facultad de Ciencias Biológicas

Mitocondrias y Cloroplastos

Organelos productores de energía



La obtención de energía ocurre en dos etapas:

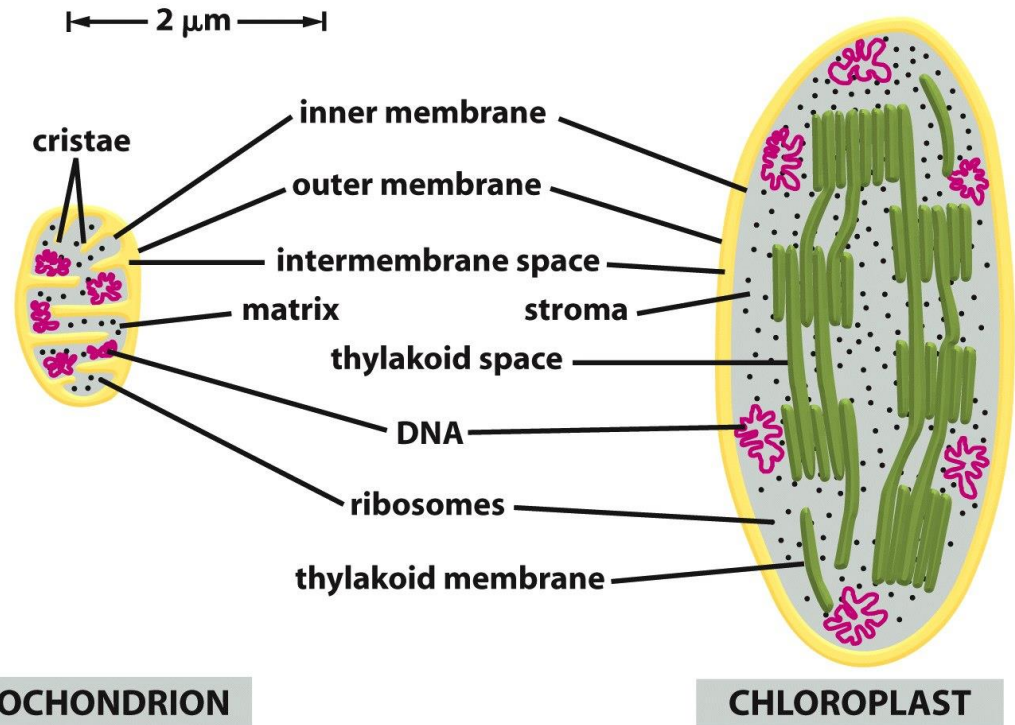
1. Utilización de una **cadena de transporte de electrones** de alta energía en la membrana, **generando** el bombeo de protones al exterior y, con ello, un **gradiente electroquímico**
2. Ingreso de los protones a favor del gradiente generado mediante **ATP sintasas**.

Mitocondrias y Cloroplastos

Algunas similitudes y diferencias

- Doble Membrana (interna y externa)
- ADN propio (**circular con multiples copias**)
- Ribosomas y maquinaria de traducción
- Espacio intermembrana

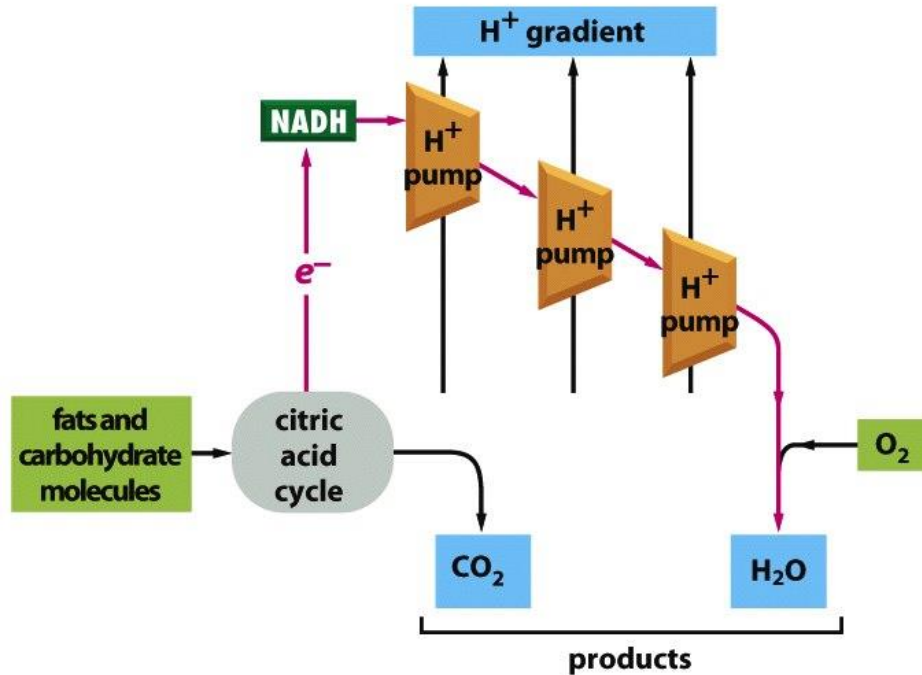
Pero una de las **principales diferencias** es la presencia de un tercer tipo de membrana en los cloroplastos, **los tilacoides**, que su vez definen un tercer espacio interno en el cloroplasto, el espacio del tilacoide.



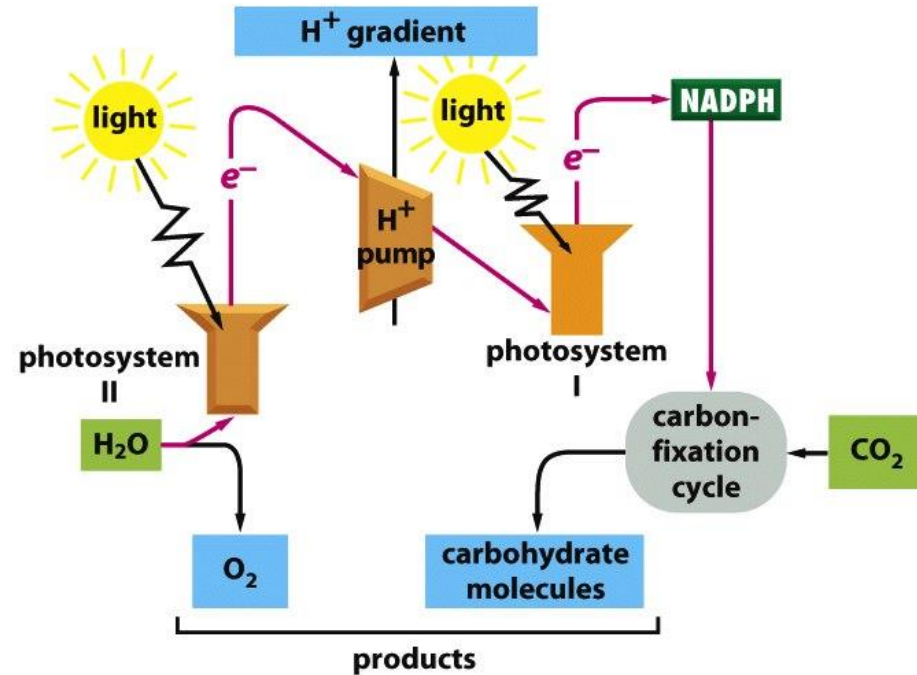
Mitocondrias y Cloroplastos

Algunas similitudes y diferencias

(A) MITOCHONDRION



(B) CHLOROPLAST



Las **mitocondrias** generan energía desde combustible químico (**grasas y carbohidratos**). Los **cloroplastos** generan energía **desde la luz**.

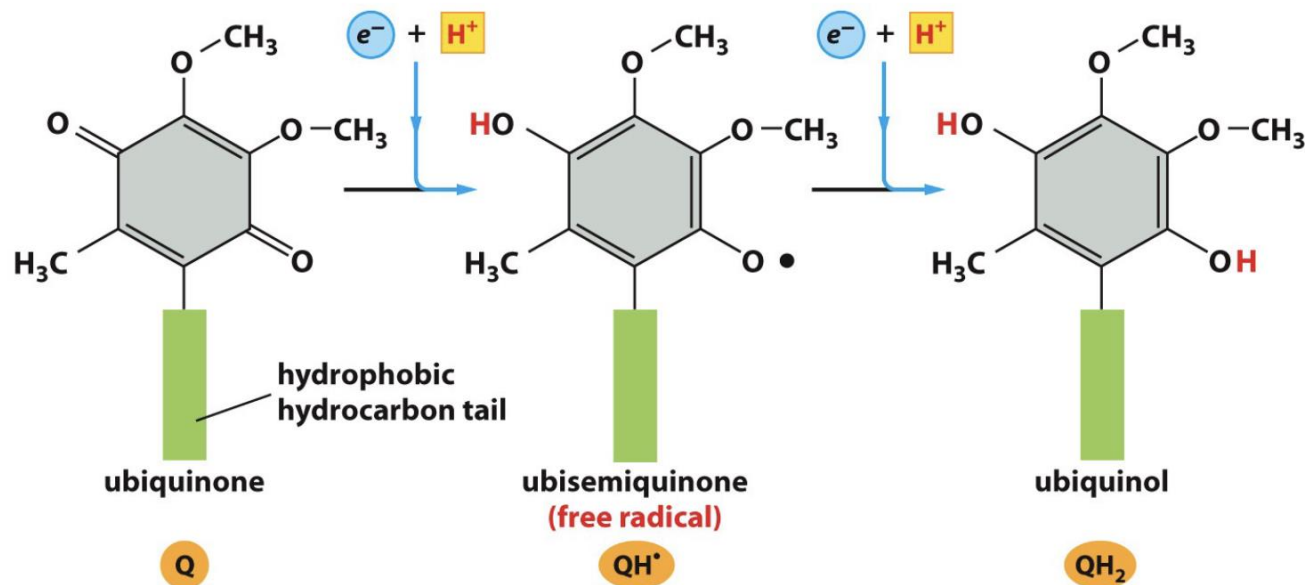
En ambos casos se genera una gradiente de protones, gracias a la cual después es posible generar otros tipos de energía. (**ATP, NADPH**).

Los sustratos para la mitocondria, además de grasas y **carbohidratos** son el **O₂**, y se produce además **CO₂** y **H₂O**. Para los cloroplastos, además de la **luz**, se utiliza **H₂O** y **CO₂**, para **producir** **O₂** y moléculas de **carbohidratos**.

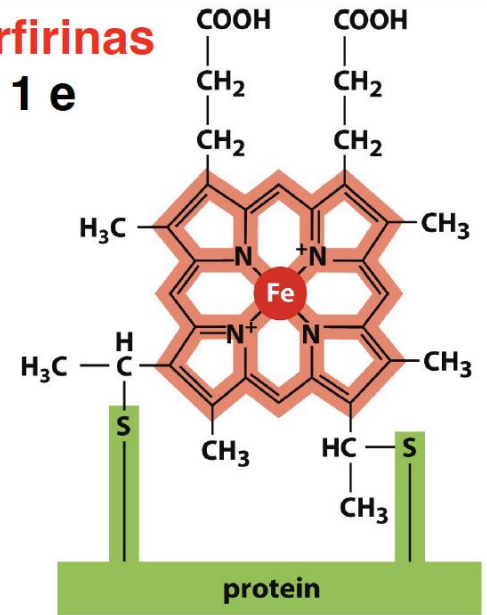
Mitocondrias

Cofactores permiten el transporte de electrones

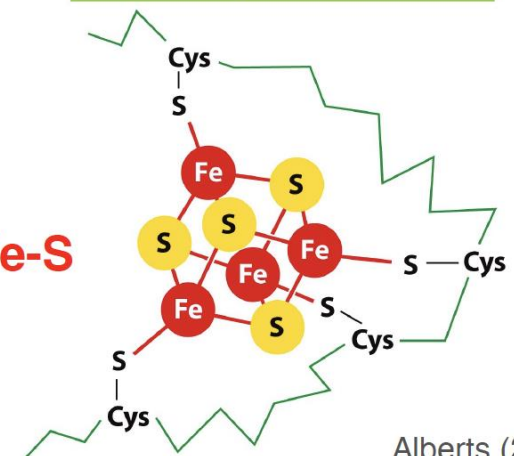
Ubiquinona 2 e



Porfirinas 1 e

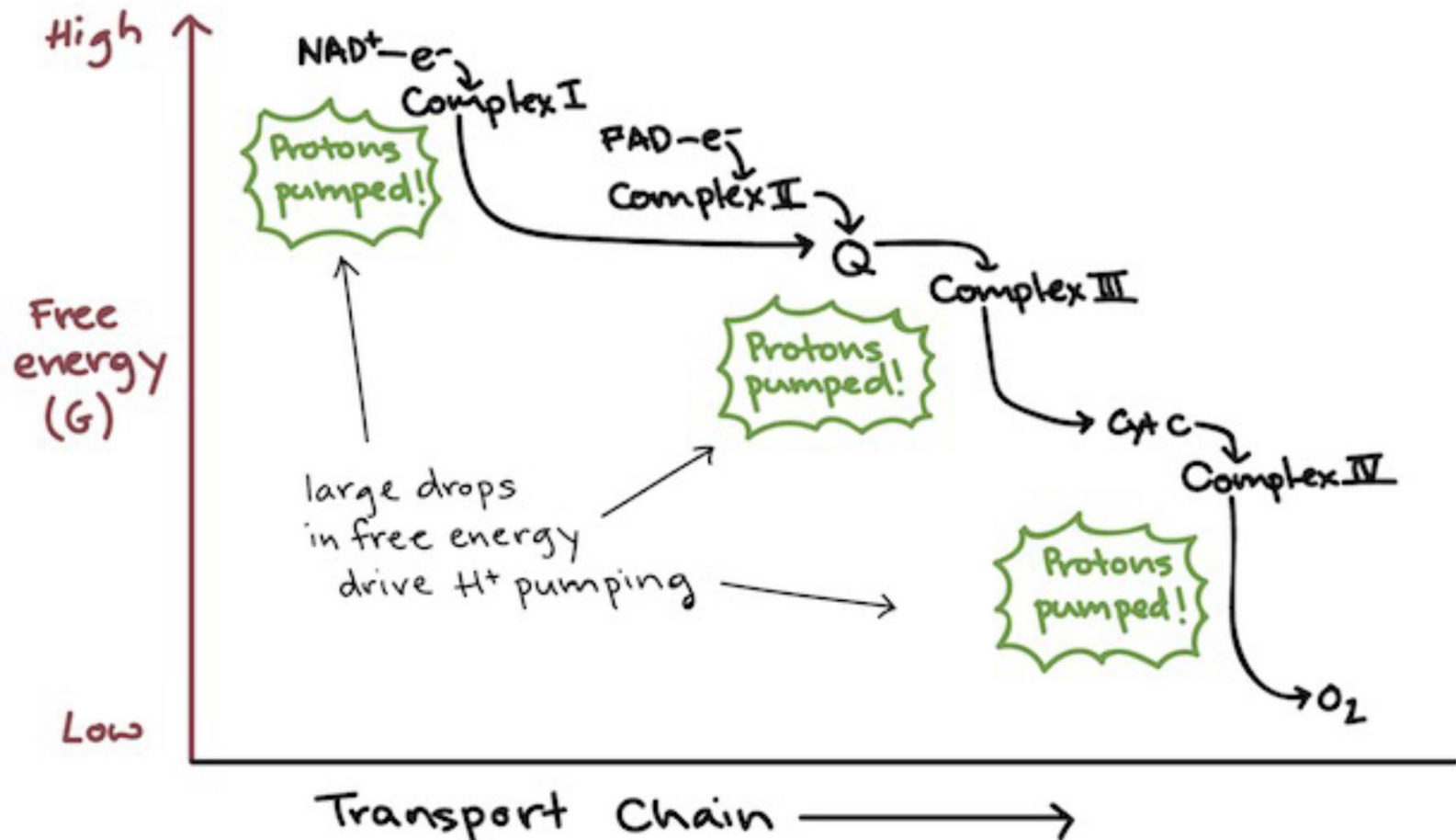


Cluster Fe-S 1 e



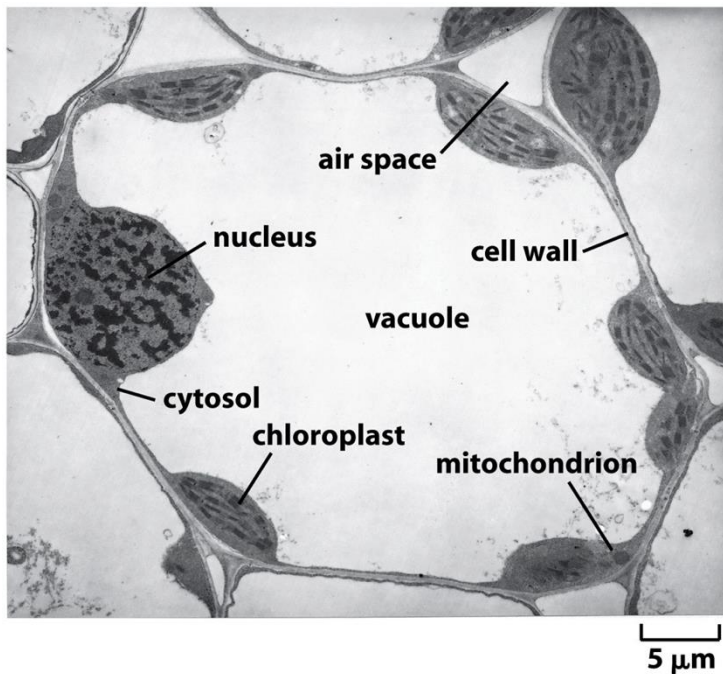
Mitocondrias

Ventaja de esta cadena transportadora de e^-



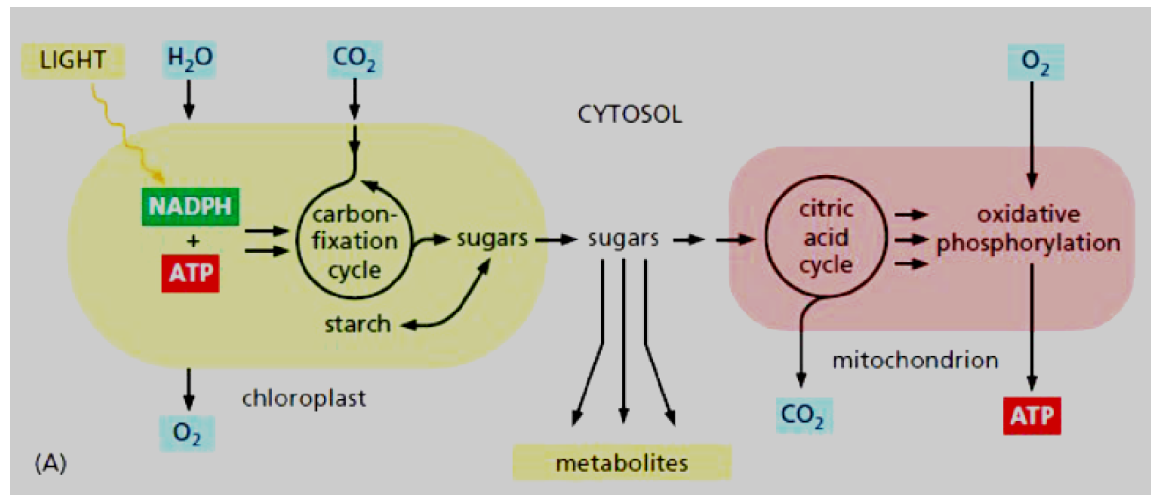
Mitocondrias y Cloroplastos

Algunas similitudes y diferencias



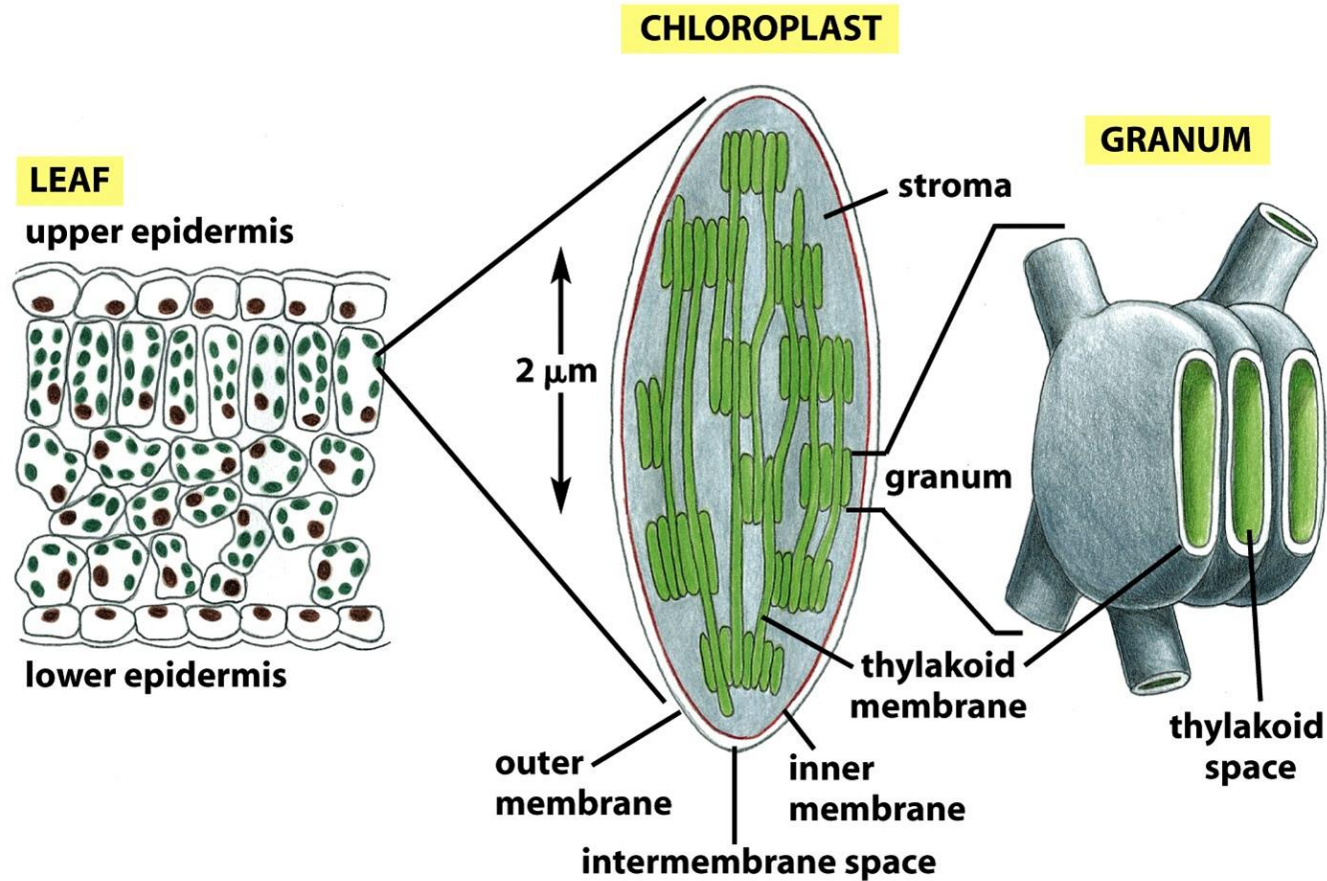
A nivel celular, en células fotosintéticas **co-existen** cloroplastos y mitocondrias.

La **fotosíntesis** se conecta con la **respiración** celular en los organismos fotosintéticos.



Cloroplastos

Morfología

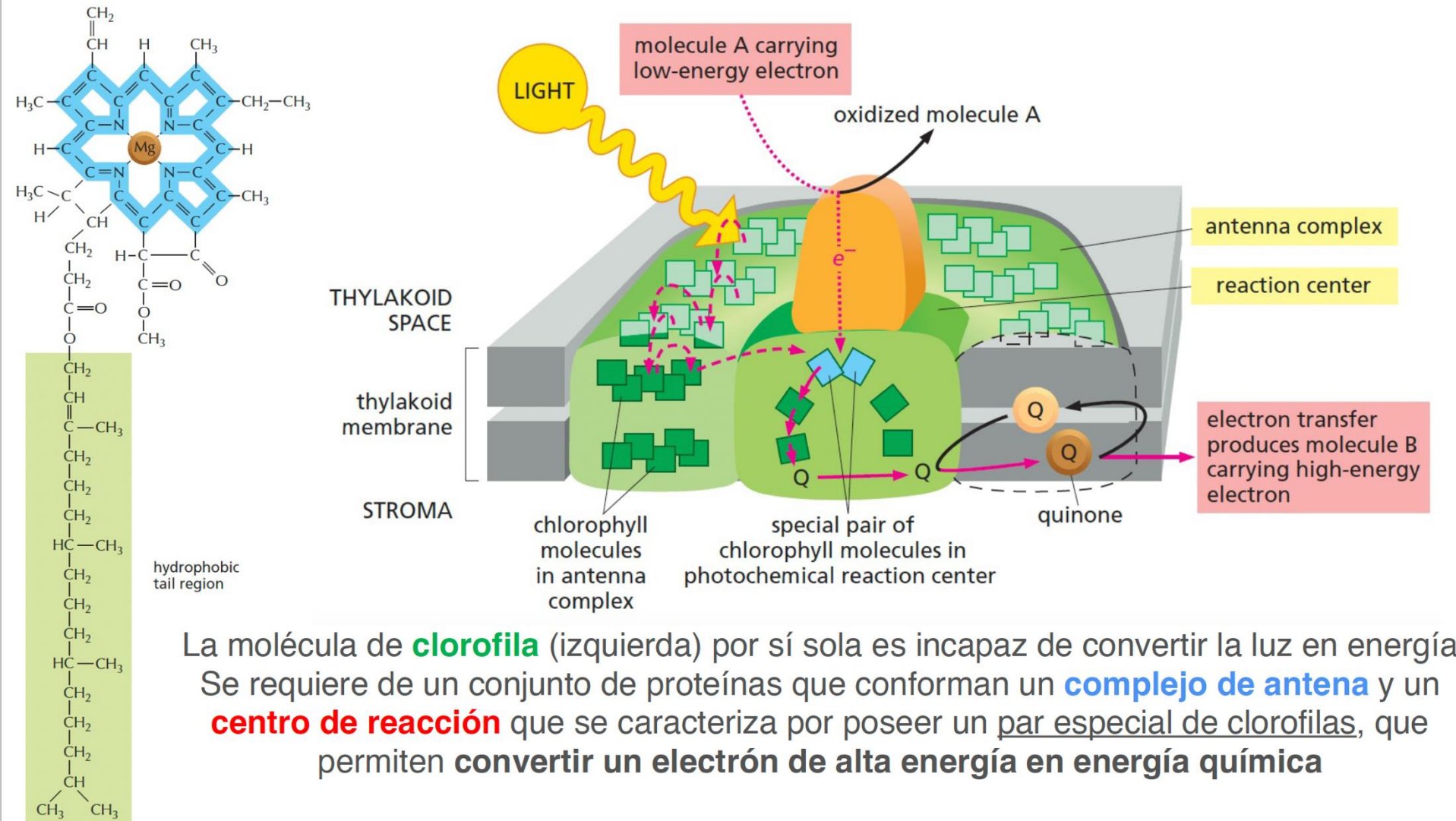


A diferencia de la mitocondria, los **cloroplastos** poseen una tercera membrana interna que conforman los **tilacoides**

Los tilacoides son discos membranosos acomodados en pilas interconectadas, llamadas granas

Cloroplastos

Estructura de los Fotosistemas para captar Luz



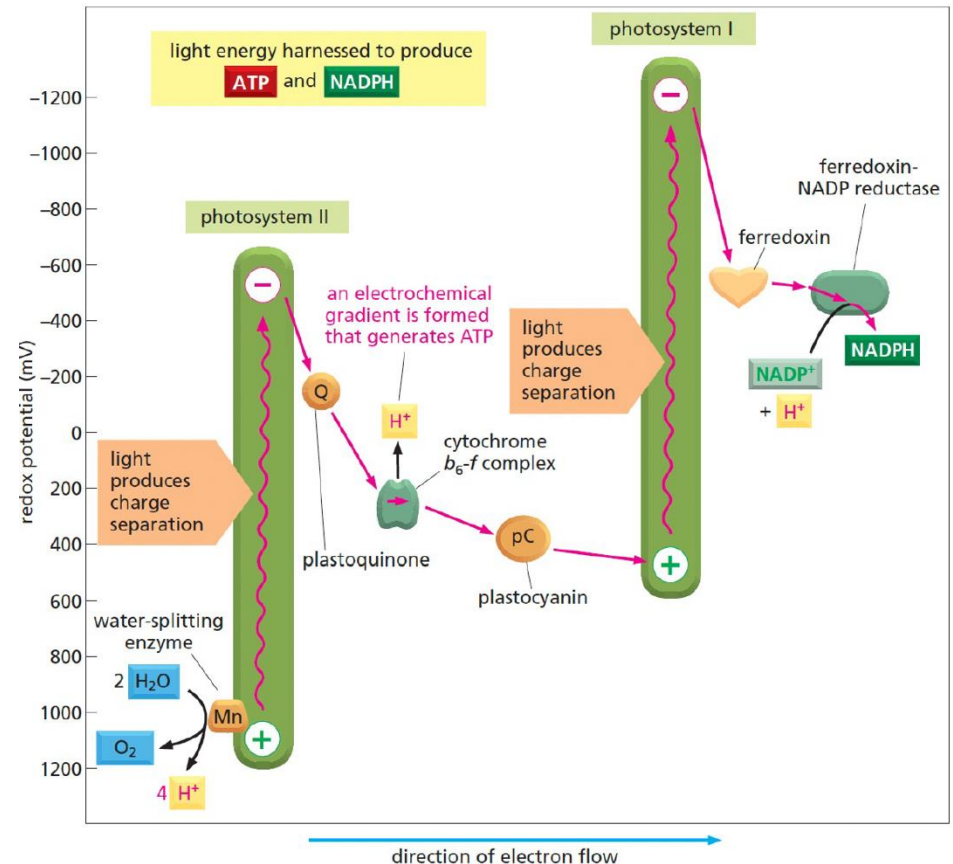
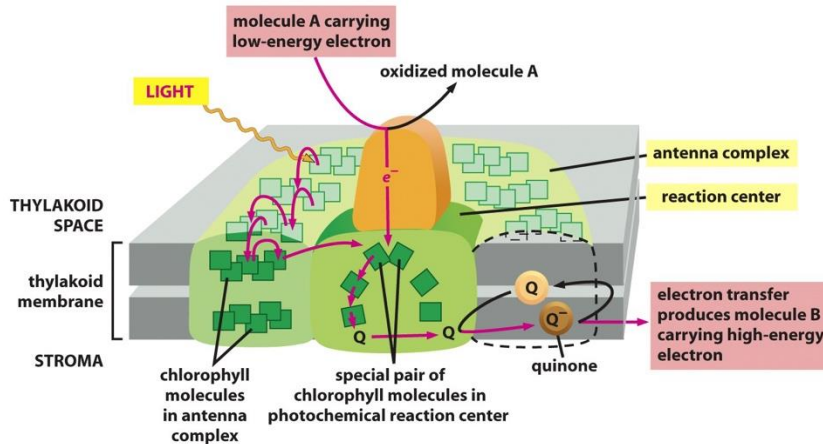
La molécula de **clorofila** (izquierda) por sí sola es incapaz de convertir la luz en energía. Se requiere de un conjunto de proteínas que conforman un **complejo de antena** y un **centro de reacción** que se caracteriza por poseer un par especial de clorofilas, que permiten **convertir un electrón de alta energía en energía química**.

De materia inorgánica a materia orgánica gracias a la energía lumínica

Cloroplastos

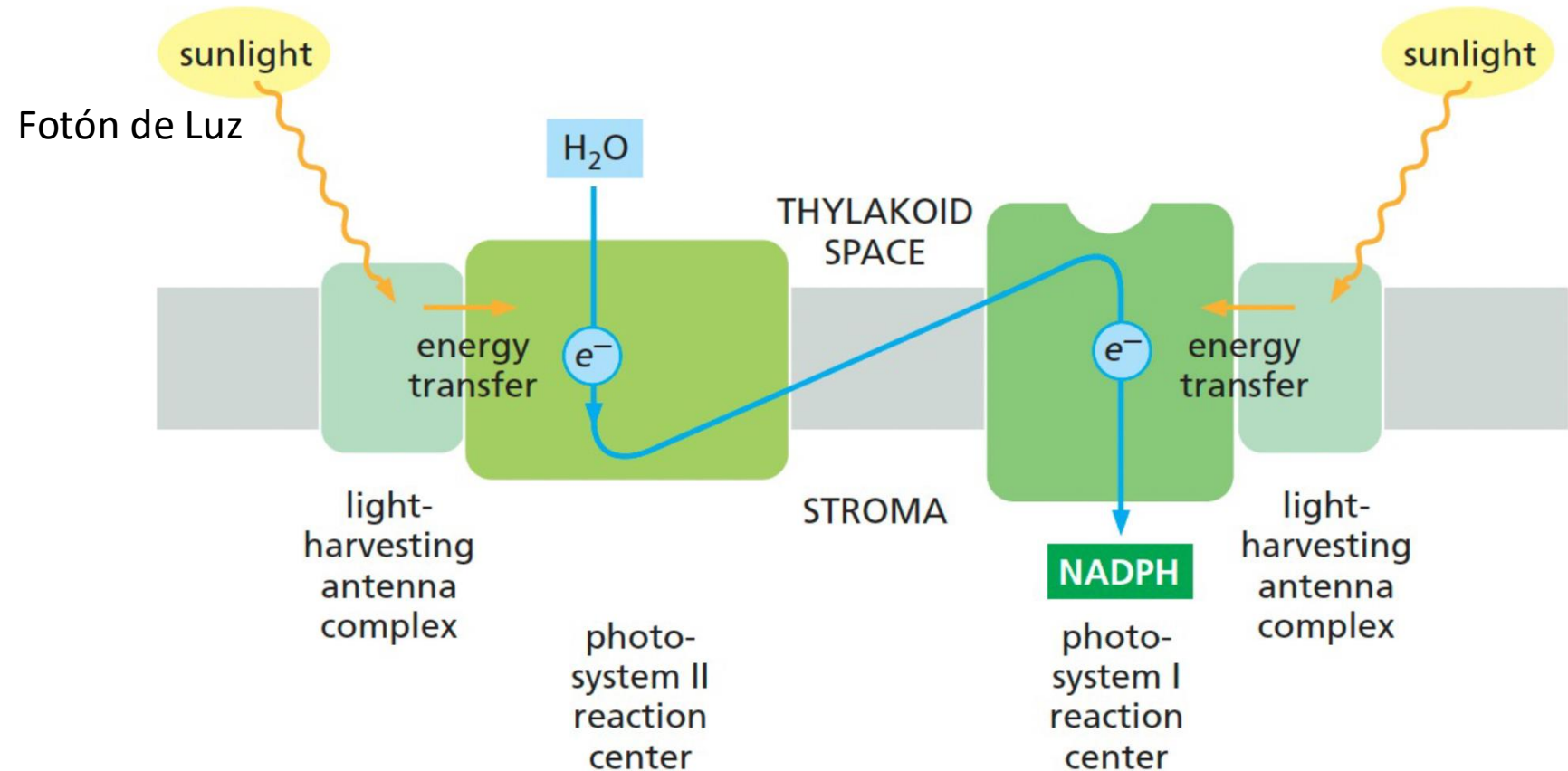
La energía del Fotón de Luz al movimiento de un electrón

Fotón de luz **excita** a una molécula de clorofila, generando que un **electrón** se mueva a un orbital de mayor energía. Al ser inestable y regresar a su orbital, se transfiere energía a las moléculas cercanas para así entregar un electrón a otra **molécula aceptora**



Cloroplastos

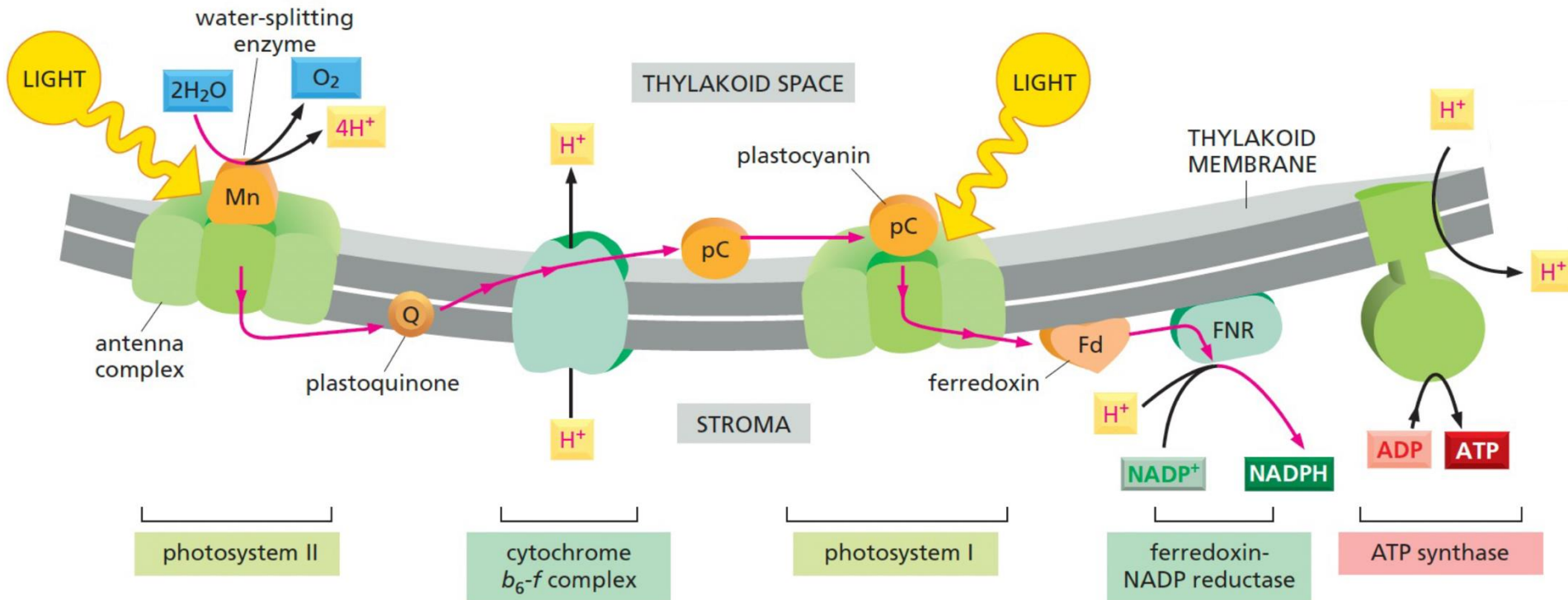
Dos Fotosistemas de captación de Luz en serie



Los fotosistemas II y I actúan en serie para poder convertir la energía lumínica en energía química. De lo que aprendimos para la **mitocondria**, ¿cómo será mediado este movimiento de electrones en el cloroplasto?

Cloroplastos

Dos Fotosistemas de captación de Luz en serie

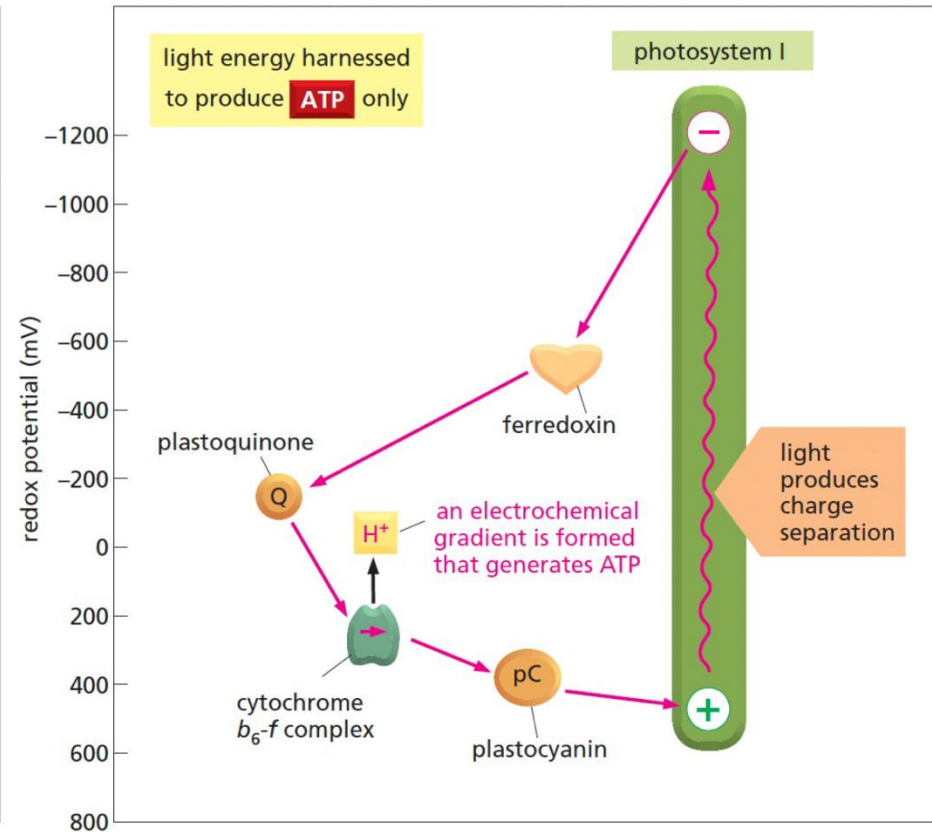
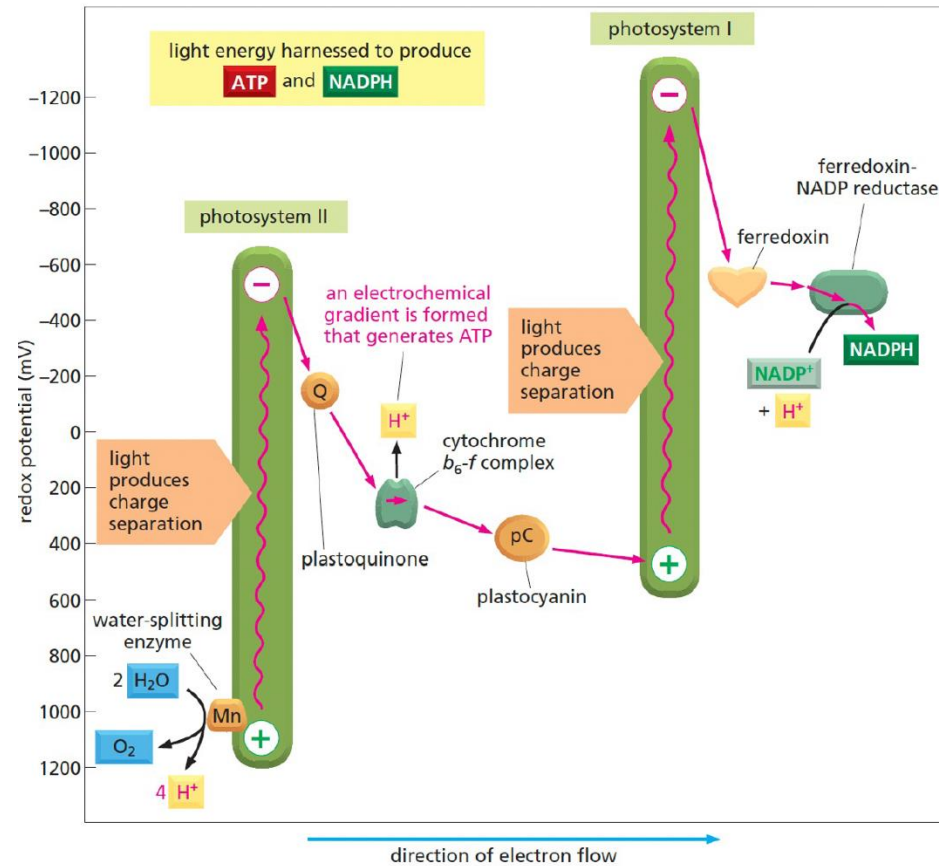


El **paso de electrones** entre los fotosistemas II y I también genera el **gradiente de H^+**

Ocurre en una **cadena de transporte de electrones** que depende de **plastoquinona** (similar a ubiquinona en mitocondria), **citocromo b_6-f** (similar al citocromo de mitocondria), **plastocianina** (proteína que contiene cobre) y **ferredoxina** (contiene un centro de hierro-azufre).

Cloroplastos

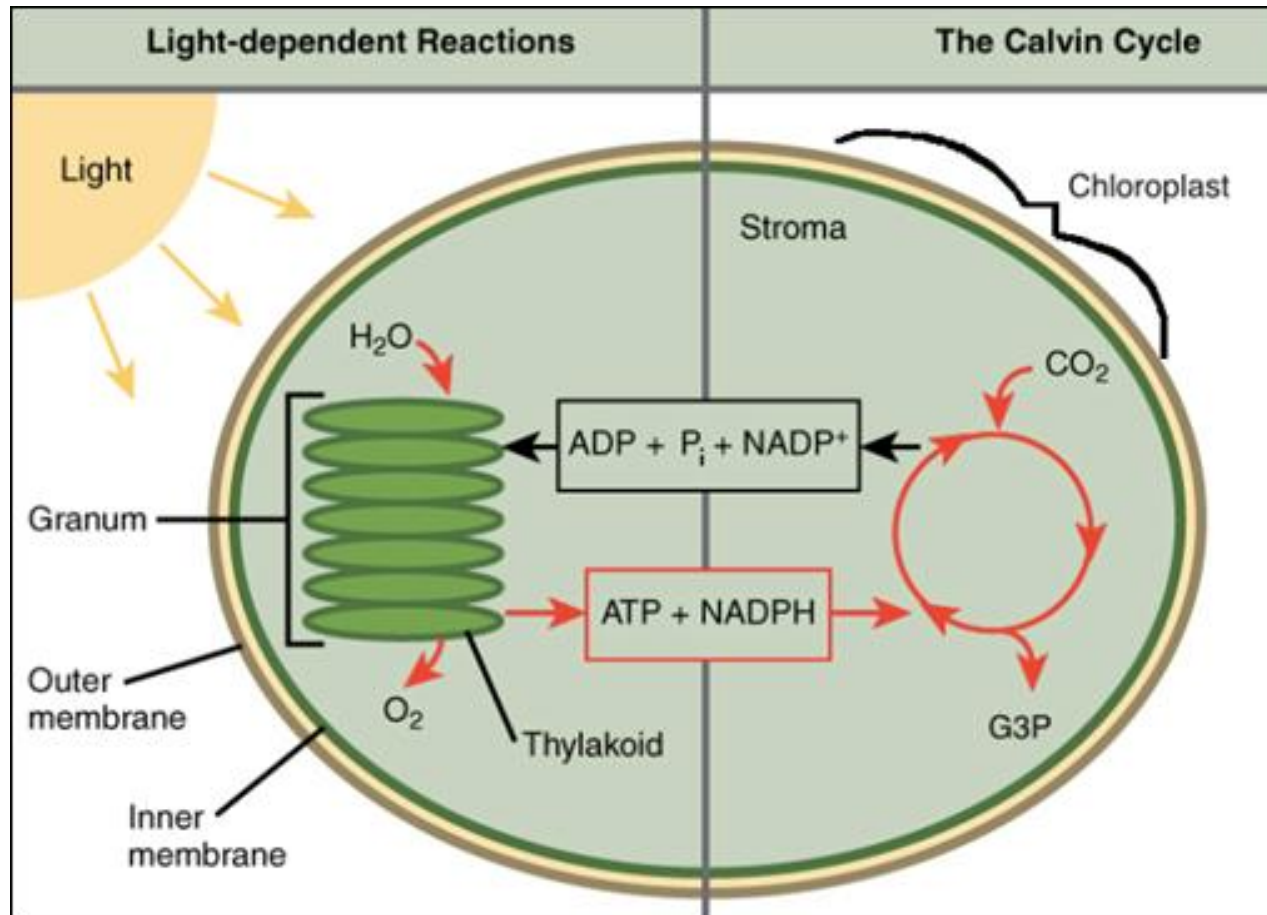
El Fotosistema I puede generar ATP por sí solo



El fotosistema I puede actuar de manera **cíclica** en caso de ser necesaria la producción de **ATP** extra. Este proceso se conoce como **fotofosforilación cíclica**.

Pero... ¿Los cloroplastos no formaban también carbohidratos?

Reacciones dependientes e independientes de luz (ciclo de Calvin).

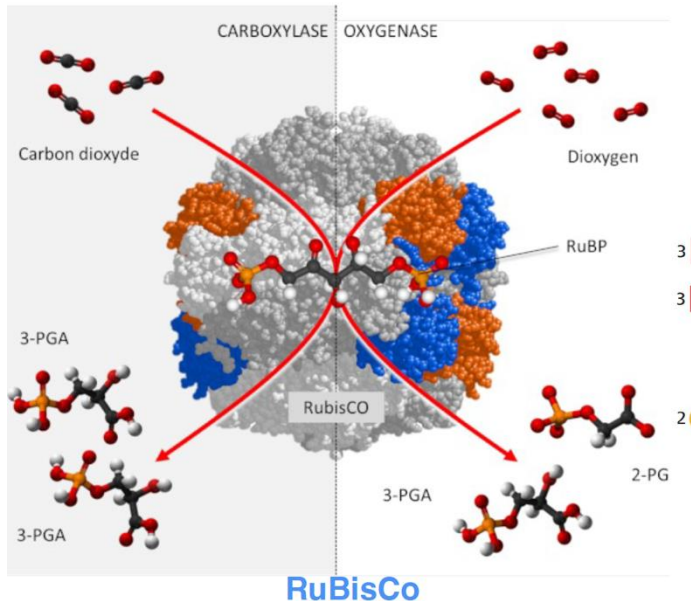


Los productos del primer grupo de reacciones **ATP y NADPH** son parte de los sustratos del segundo grupo, los cuales a su vez generan **ADP, fosfato y $NADP^+$** , que son sustratos para el primer grupo.

Cloroplastos

La fijación de carbono depende de RuBisCo

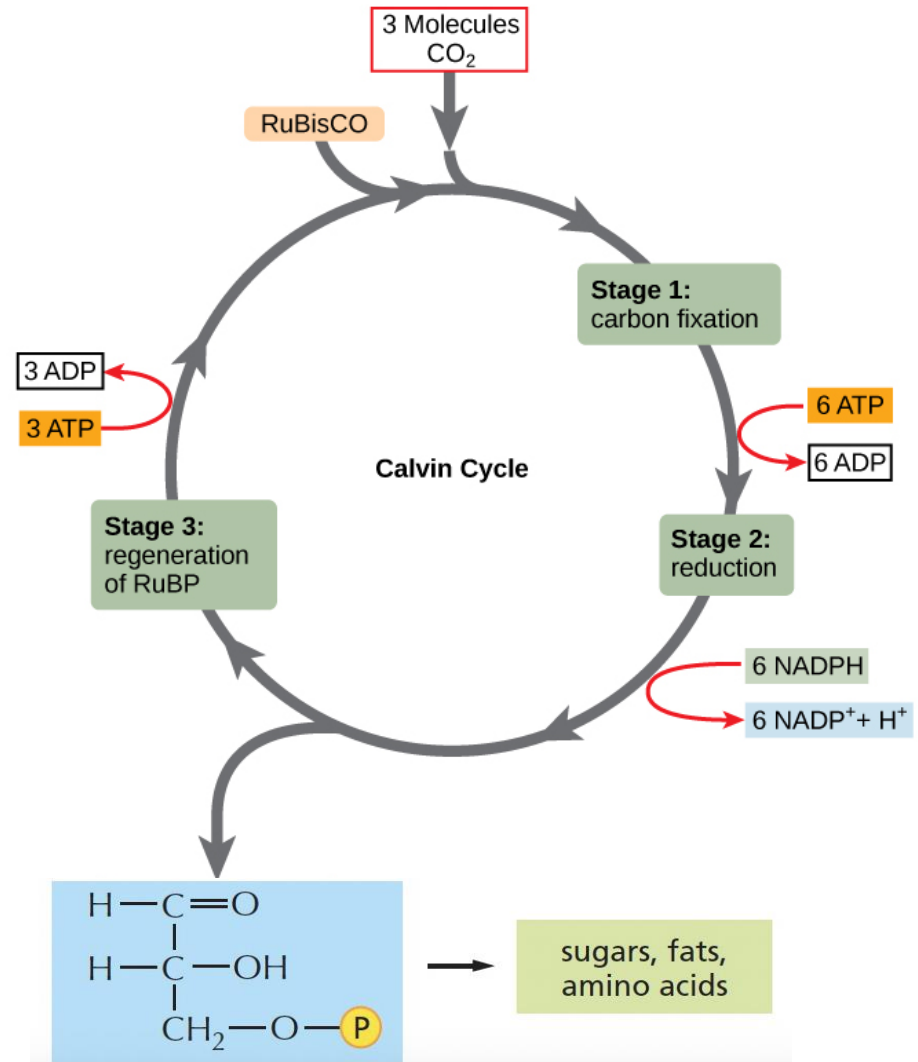
Ribulosa-1,5-**B**isfosfato **C**arboxilasa/**O**xigenasa



Enzima más abundante en la tierra: 50% de las proteínas del cloroplasto

Muy inespecífica: puede fijar CO₂ o utilizar erróneamente O₂

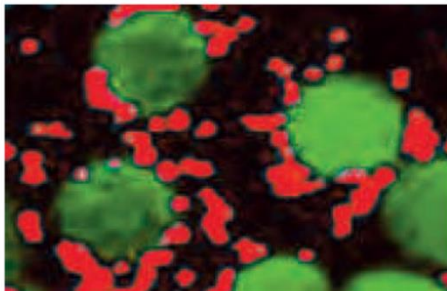
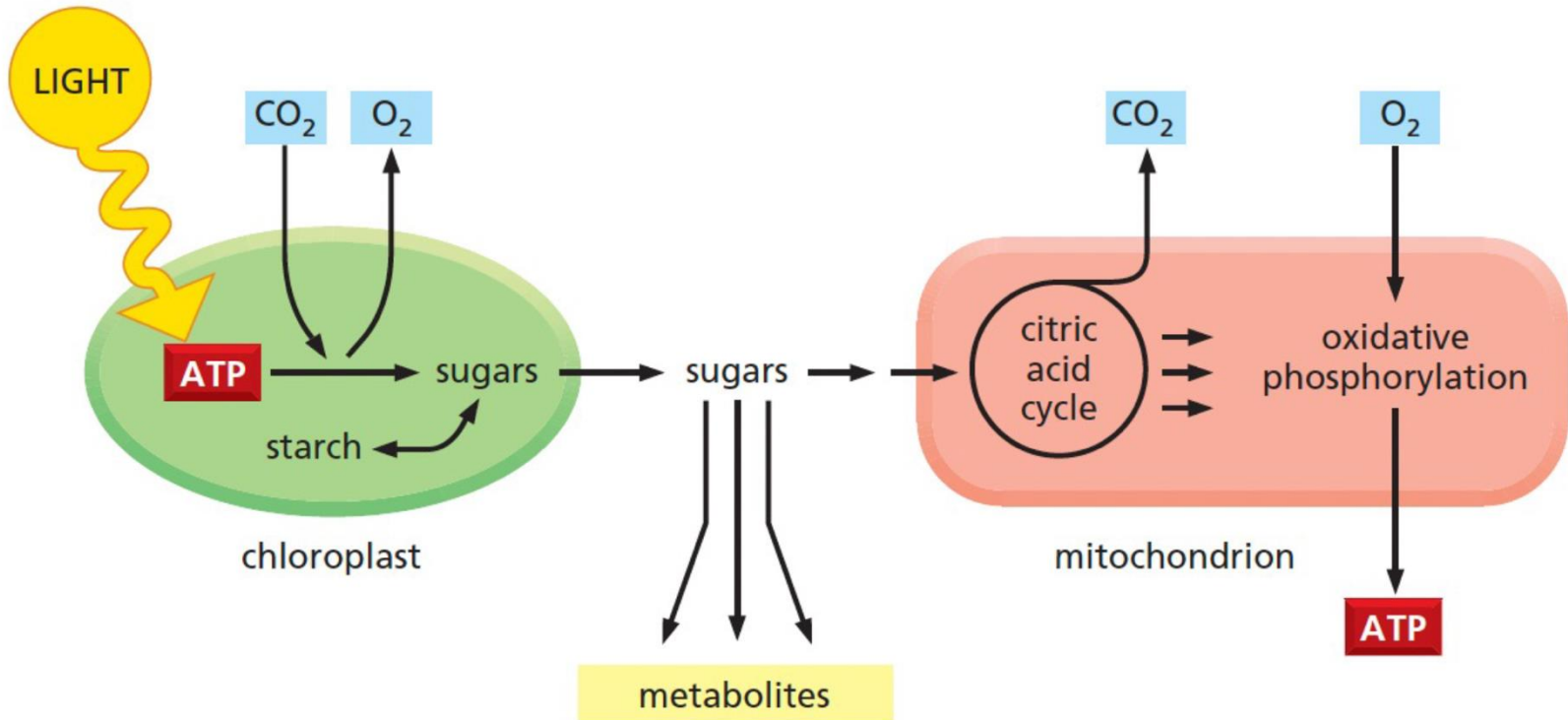
Muy lenta: procesa apenas 3 moléculas de sustrato por segundo



Gliceraldehido-3 fosfato (3-PGA)

Mitocondrias y Cloroplastos

Colaboración para generar metabolitos y ATP



(B)

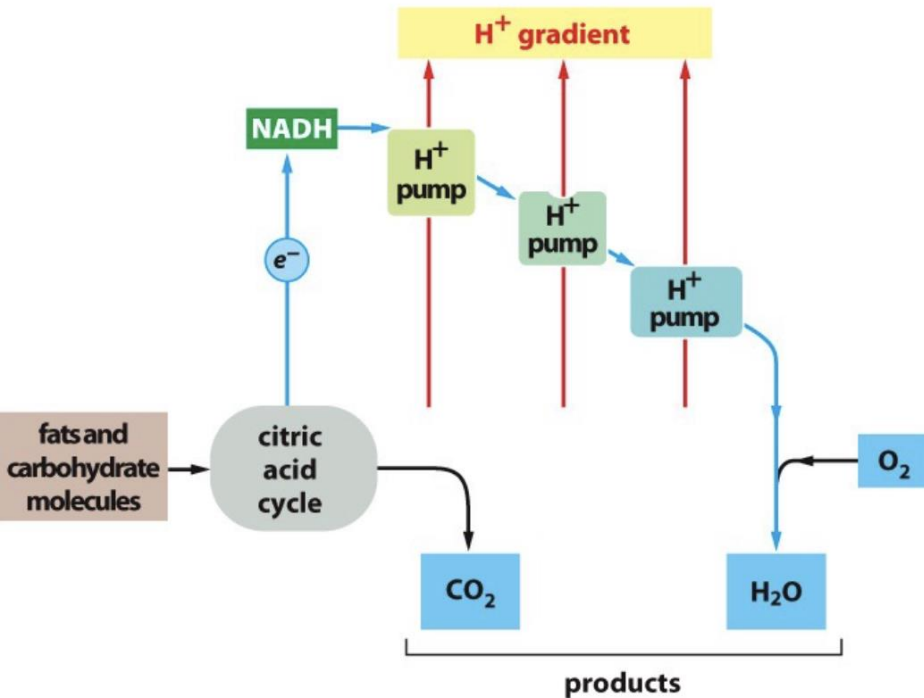
10 μ m

En las hojas de las plantas, los **cloroplastos** tienden a agruparse con las **mitocondrias**

Mitocondrias y Cloroplastos

Organelos de producción de energía

(A) MITOCHONDRION



Primer aceptor de electrones

NADH

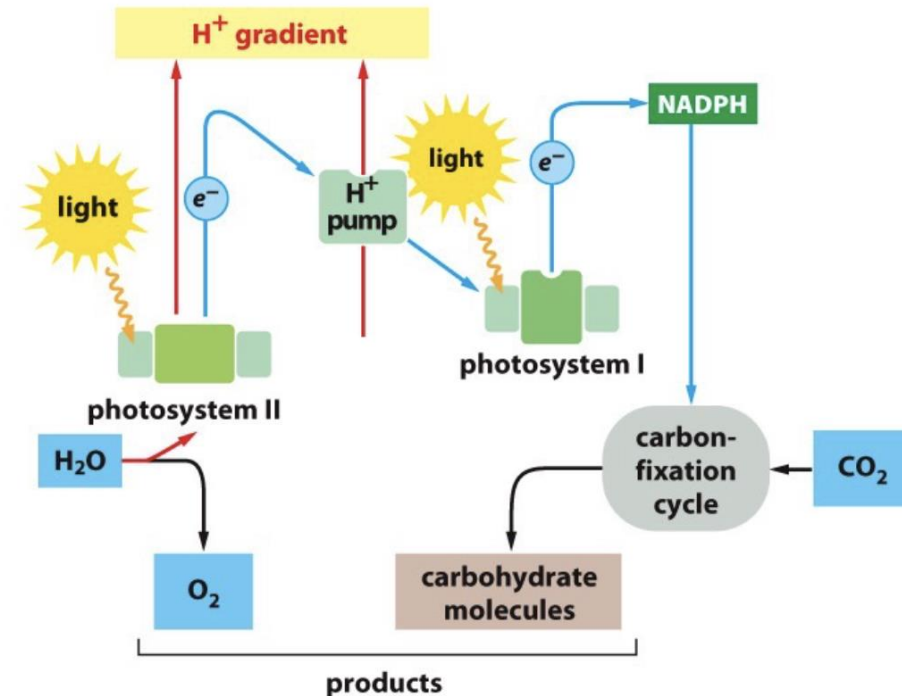
Sustratos

O₂, ácidos grasos y carbohidratos

Productos

CO₂ y agua

(B) CHLOROPLAST



Primer aceptor de electrones

Clorofila

Sustratos

CO₂ y agua

Productos

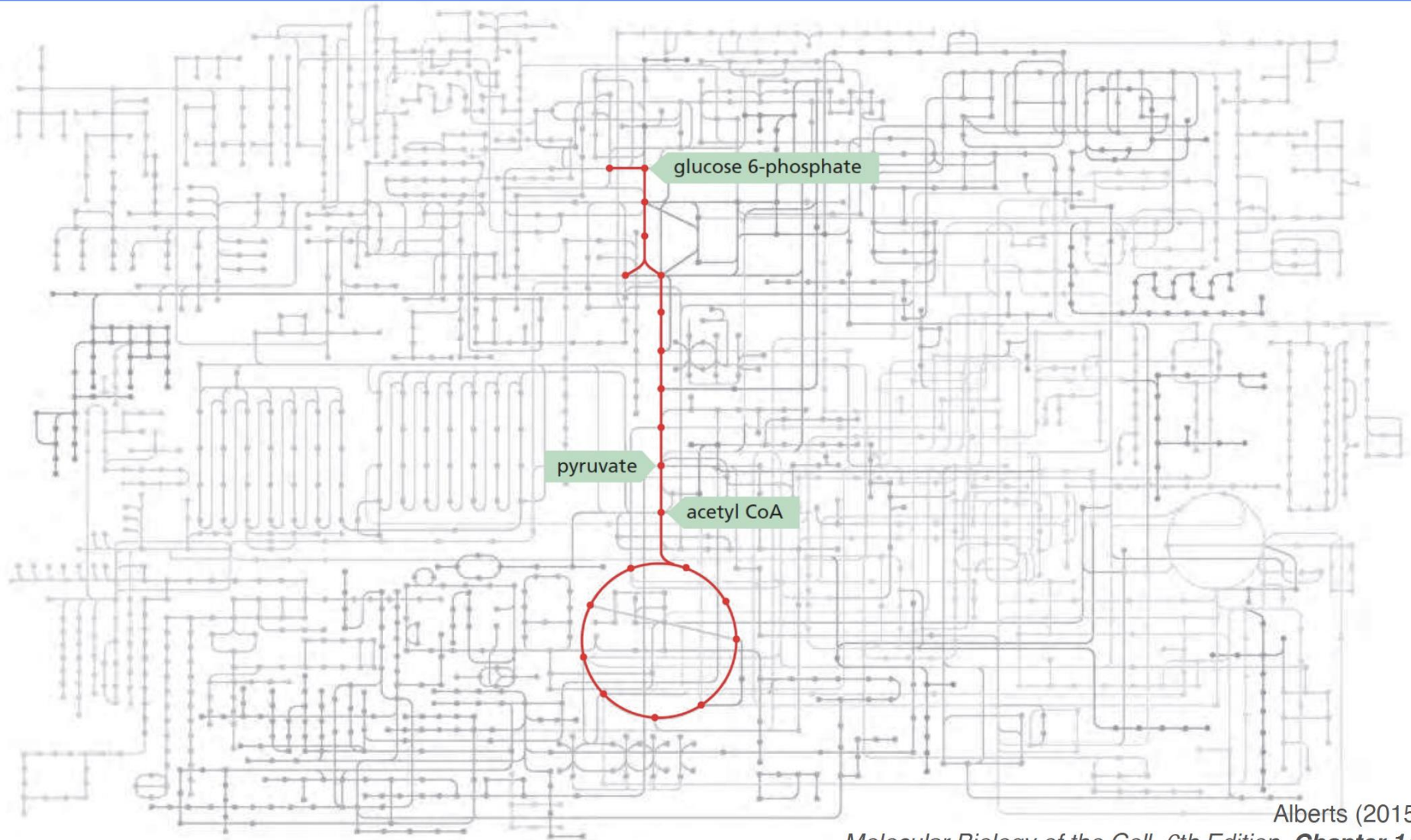
O₂ y carbohidratos

Alberts (2015)

Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Chapter 14.

Metabolismo Central

Solo una pequeña porción del metabolismo



Alberts (2015)
Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, **Chapter 14**.

Mitocondrias y Cloroplastos

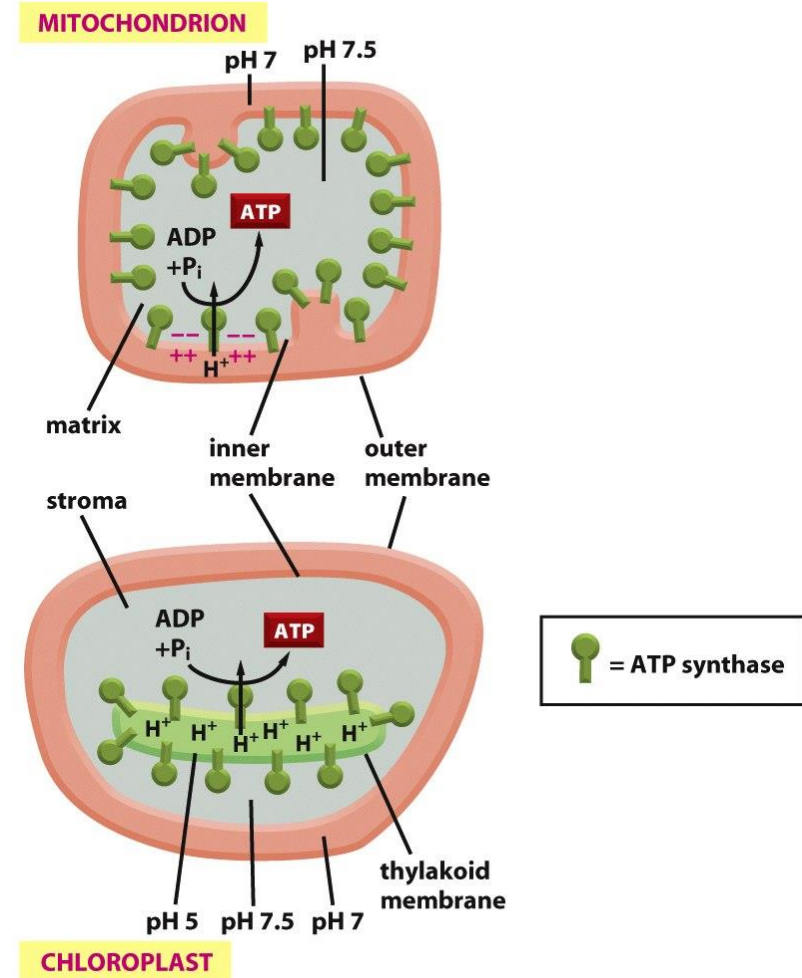
Algunas similitudes y diferencias

Comparación **flujo y orientación** de **protones** en mitocondrias y cloroplastos.

En el caso de la **mitocondria** los protones se acumulan en el **espacio intermembrana** gracias a las bombas de protones. En cambio en los **cloroplastos** estos se acumulan en el **lumen del tilacoide**.

La síntesis de ATP que se produce gracias al **flujo de protones**, también es diferente. En mitocondrias el flujo es desde el espacio intermembrana hacia la matriz. En los cloroplastos es desde el lumen del tilacoide hacia el estroma.

La **orientación de la ATP sintasa** también es diferente.



Mitocondrias y Cloroplastos

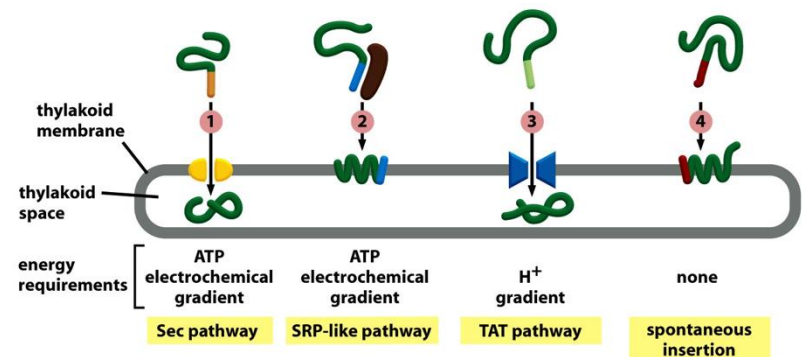
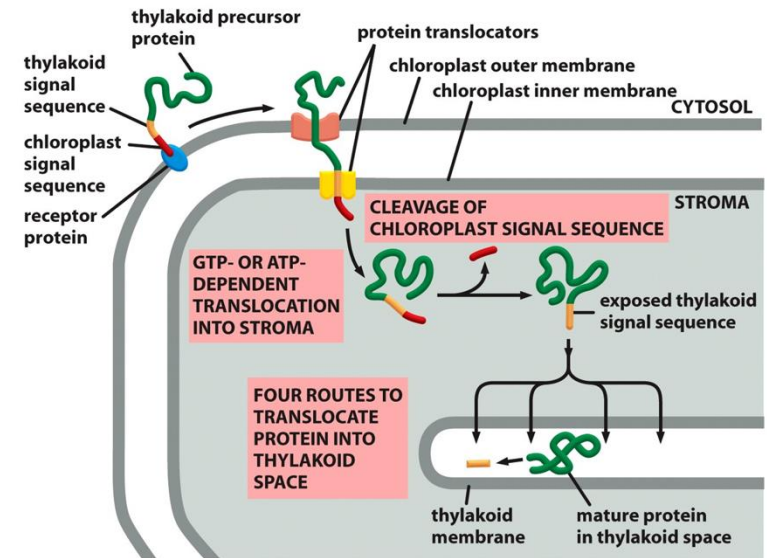
Algunas similitudes y diferencias

La **traslocación de proteínas** al cloroplasto utiliza una señal en el **N-terminal**.

Esta **señal es removida** cuando la proteína llega al estroma, y **se expone la señal** que lleva la proteína a través del tilacoide.

La entrada al tilacoide puede ser a través de **4 rutas**:

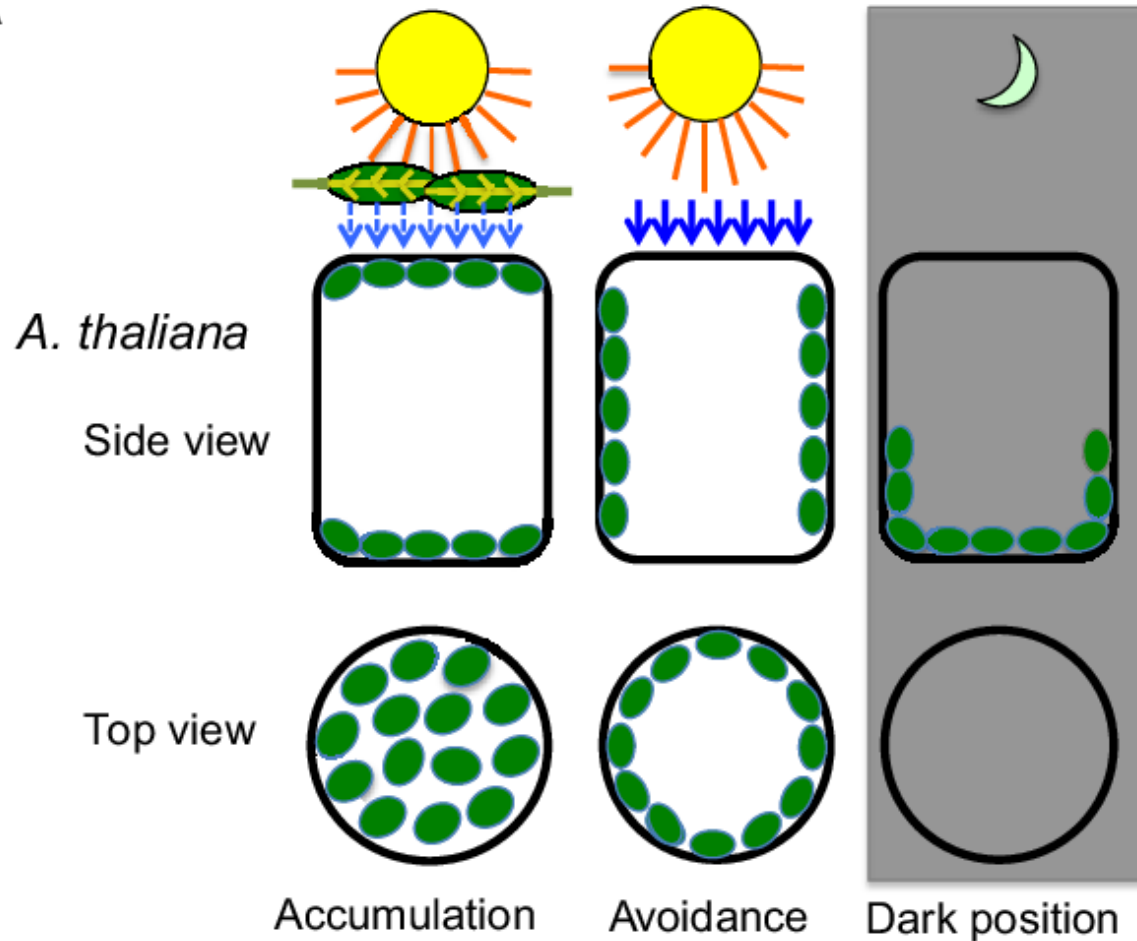
- 1) ruta tipo Sec: Sistema de translocación de proteínas no plegadas. Requiere de chaperonas y ATP.
- 2) Similar a SRP: Ribonucleoproteína “partícula de reconocimiento de señal”.
- 3) Ruta TAT (twin arginine translocation): Depende del gradiente de H^+ . Dos argininas críticas para el reconocimiento.
- 4) Espontánea: no requiere de traslocador.



Cloroplastos

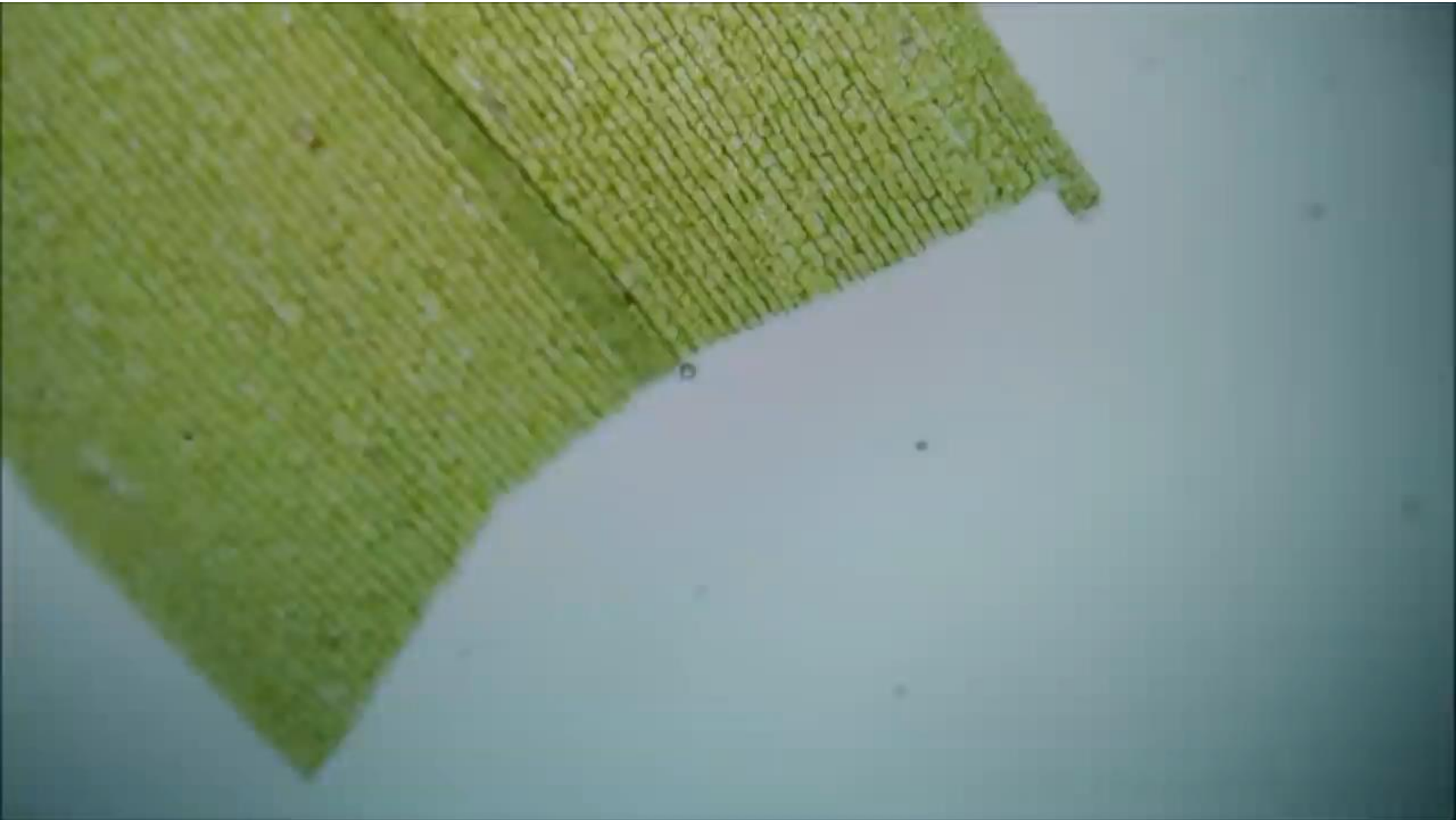
Móviles según disponibilidad de Luz

A



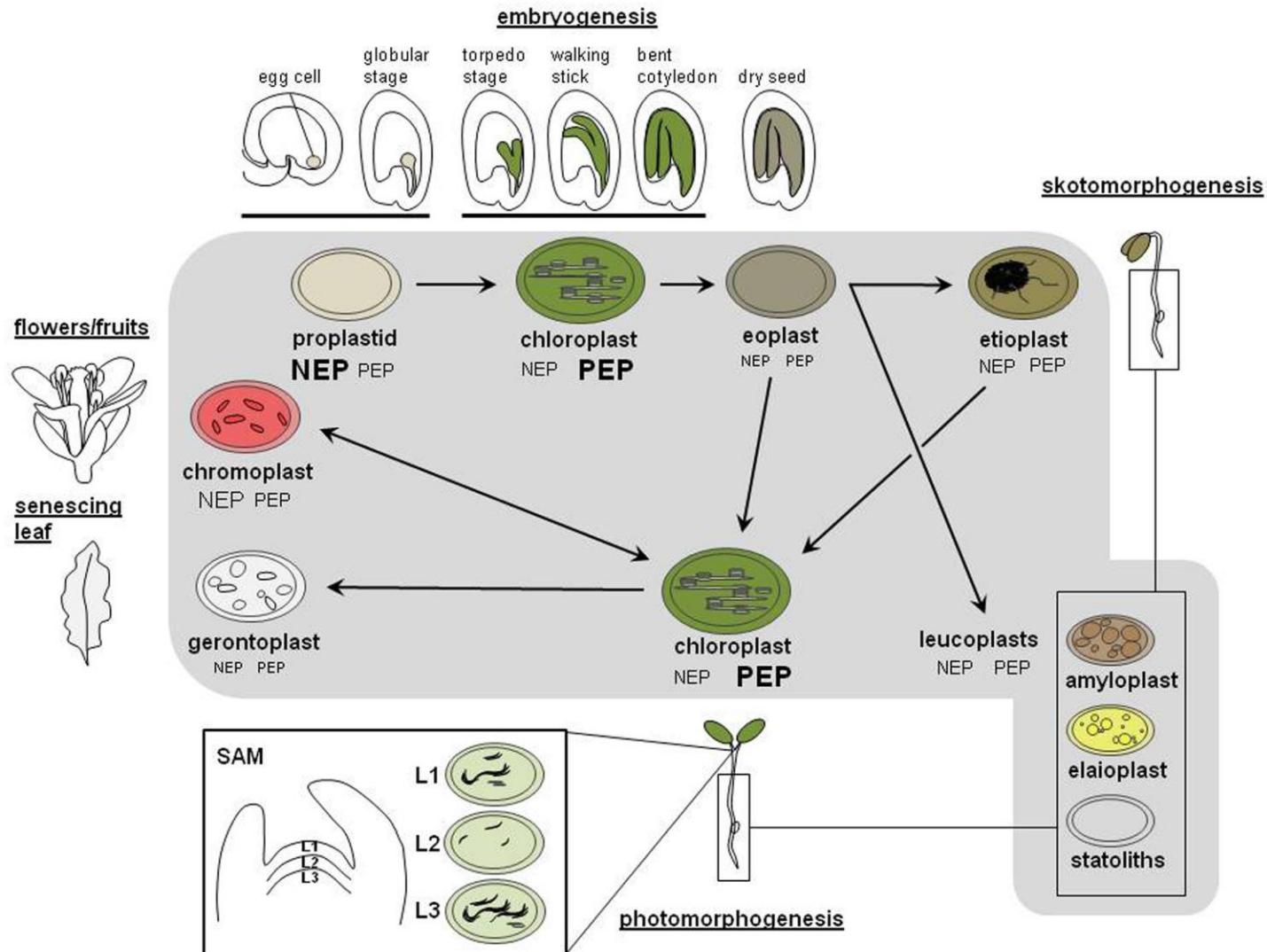
Cloroplastos

Móviles según disponibilidad de Luz



Plastidios

Cloroplastos, sólo un tipo de Plastidio



Conversión morfológica de plastidios durante el desarrollo de la planta

Take Home messages

- **Los Cloroplastos son** organelos de la célula encargado de realizar fotosíntesis, la cual consiste en la conversión de materia inorgánica a materia orgánica gracias a la energía lumínica.
- Los cloroplastos cuentan con **membranas internas y externas** con un espacio **intermembranoso** entre ellas y **tilacoides que son** discos membranosos, que están acomodados en pilas interconectadas llamadas **granas**. **El estroma** es el líquido alrededor de los tilacoides.
- La membrana de un tilacoide tiene complejos que capturan la luz y es donde ocurre la fotosíntesis. **La clorofila** participa de este proceso.
- Algunos **elementos comunes** entre mitocondrias y cloroplastos incluyen la presencia de ADN, ribosomas y membranas interna y externa. Pero **los tilacoides**, definen un tercer espacio interno en el cloroplasto, el espacio del tilacoide.
- En el cloroplastos estos dos grupos de reacciones corresponden a las **reacciones dependientes de la luz**, que corresponde a **transferencia de electrones** en la membrana del tilacoide para generar ATP y NADPH a partir de la luz; y las reacciones **no dependientes de luz** (ciclo de Calvin) que producen la **fijación de carbono**, que ocurre en el estroma, permite sintetizar azúcares desde el CO₂.
- La **clorofila** es parte del complejo de antena **colecta energía** lumínica en forma de electrones excitados. (fotosistema I). La plastoquinona transfiere electrones al **complejo citocromo b6**, que funcionan como bomba de protones. A través de la **plastocianina** llegan los electrones al fotosistema I. En este punto también es posible coleccionar energía desde la luz. La **ferredoxina** que contiene un centro hierro-azufre transfiere la energía para generar **NADPH**.
- **Ciclo de Calvin**, comprende la serie de reacciones que permite la fijación del carbono, desde CO₂ para generar gliceraldehído-3 fosfato, en este proceso participa la enzima Rubisco.
- Debido a que los cloroplastos tienen una tercera membrana, las mitocondrias y cloroplastos acumulan los protones en compartimientos diferentes y la orientación de la ATP sintasa también es distinta.
- La **traslocación de proteínas** al cloroplasto utiliza una señal en **el N-terminal** y puede **utilizar una de las cuatro rutas** de destinación al tilacoide.
- Los cloroplastos son un tipo de plastidio, como los cromoplastos, amiloplastos, etc..